

SISTEMAS DE INFORMACIÓN II
INFORME SPRINT 2
DESARROLLO INICIAL MVP
MÓDULO 1: COMPRAS

Integrantes:
Adrián Elgueta
Nabil Haddad
Paula Núñez
Cecilia González
Abraham Sepúlveda
Diego Parga

Coquimbo, 28 de octubre de 2026

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN..... 2
Resumen del avance del Sprint 2..... 2
PROBLEMÁTICA Y JUSTIFICACIÓN..... 2
Requerimientos funcionales..... 3
Requerimientos técnicos..... 4
BACKLOG Y GESTIÓN ÁGIL..... 4
Épicas..... 5
Historias de usuario y estado..... 5
Cronograma de sprints..... 7
Tablero ágil y control de versiones..... 7
DIAGRAMA BPMN..... 8
Cambios respecto del Sprint 1..... 9
SISTEMA TRANSACCIONAL..... 10
Diseño funcional..... 10
Funcionalidades implementadas en el Sprint 2..... 10
Ciclo de vida de una Solicitud de Compra..... 10
Diagrama modular por perfil de usuario..... 10
Pantallas del módulo..... 11
Diseño técnico..... 13
Modelo de base de datos..... 13
Arquitectura..... 15
API REST implementada..... 15
EVIDENCIAS..... 17
Validaciones..... 17
Usuarios, roles y seguridad..... 17
Integración con maestros y otros módulos..... 18
Datos cargados..... 18
Pruebas..... 19
KPIs Y DASHBOARDS..... 20
CONCLUSIONES Y LECCIONES APRENDIDAS..... 21
Próximos pasos (Sprint 3)..... 21

INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde al Sprint 2 (Desarrollo Inicial MVP) del módulo de Compras (módulo 1), en el marco del proyecto de la asignatura de Sistemas de Información II. El proyecto contempla la construcción de un ERP modular para la empresa LESGO, dedicada a la comercialización y distribución de sets de bloques de construcción plásticos. Este documento actualiza el anteproyecto entregado en el Sprint 1 con lo construido entre el 9 de septiembre y el 28 de octubre de 2026.

El objetivo del Sprint 2 fue entregar una primera versión funcional del módulo transaccional conectada a la base de datos compartida del curso: gestión de proveedores, registro de solicitudes de compra (SC) con su envío a aprobación, consulta del catálogo de productos administrado por Inventario, carga de datos iniciales y validaciones de negocio ejecutadas en el servidor.

Además de describir el incremento, el informe registra las decisiones que cambiaron respecto del anteproyecto (estados de los documentos, modelo de datos, alcance de algunas historias de usuario y proceso BPMN) y los pendientes planificados para el Sprint 3.

Resumen del avance del Sprint 2

La siguiente tabla contrasta los entregables exigidos para el Sprint 2 con lo logrado por el equipo:

Entregable del Sprint 2	Estado	Evidencia
Primera versión del módulo transaccional con conexión a BD	Cumplido	API NestJS conectada a la BD compartida (PostgreSQL en Neon). Sección 5.
Al menos 2 formularios funcionales de ingreso/consulta	Cumplido	Proveedores (ingreso y consulta), Solicitudes de compra (ingreso, consulta y detalle) y Catálogo (consulta). Sección 5.1.
Datos iniciales cargados (mínimo 10 registros por tabla)	Cumplido	Script de seeds con 12 a 63 registros por tabla del módulo. Sección 6.4.
Validaciones de datos (al menos 1)	Cumplido	Tres reglas de negocio (V1, V2 y V3) más control de transiciones de estado y de propiedad. Sección 6.1.
Demo del flujo parcial	Preparada	Crear proveedor → crear SC → aviso de posible duplicado → enviar a aprobación → historial.

PROBLEMÁTICA Y JUSTIFICACIÓN

Actualmente la empresa LESGO opera de forma fragmentada; tiene sus procesos separados, comunicaciones informales y sufre de una gran falta de centralización que se traduce en una desconexión operativa.

Ya que no existe un registro único que vincule necesidades internas (tales como insumos) con una orden de compra formal, puede llegar a existir duplicidad de pedidos, compras no autorizadas o adquisiciones que no acaten las políticas de la organización. Estas situaciones describen una problemática evidente: la falta de trazabilidad y un descontrol en las adquisiciones.

Además, puede llegar a presentarse una inconsistencia en la integración entre áreas (efecto silo) cuando, por ejemplo, en el inventario hay una pieza con alta rotación y se acaba su stock, o el caso contrario, cuando una pieza con baja rotación tiene sobrestock. Esto ocurre por la falta de visibilidad del estado de las compras en tránsito.

Por último, se presenta la dificultad de tomar decisiones informadas a nivel táctico y estratégico, ya que la forma actual de operar no considera KPIs respecto del cumplimiento de plazos, gastos por proveedor, etc.

La implementación de un módulo de compras dentro de la arquitectura ERP permitirá la centralización de la información sobre proveedores, asegurando una fuente única de verdad. Al estandarizar el flujo transaccional mediante las fases Solicitud de Compra (SC) y Orden de Compra (OC) se logra la integración con otros módulos: la emisión de una OC permite a Logística recibir las compras y luego a Inventario aumentar su stock. Compras constituye entonces el origen formal de la cadena de suministro del ERP. Los datos provenientes de este módulo serán clave para el análisis en Power BI y el monitoreo de KPIs como el cumplimiento de entregas y la eficiencia de compras.

Requerimientos funcionales

Requerimiento	**Problemática que resuelve**	**ID**
Estructura estandarizada de OC y SC	Campos faltantes, información no comprobable, desorden en los registros.	RF1
Catálogo único de insumos	SC y OC sin referencia, inventario sin control.	RF2
Clasificación de ítems por tipo	Existen diferentes ítems, no todos inventariables.	RF3
Gestión de proveedores	Falta de registro de proveedores, ausencia de análisis de presupuestos.	RF4
Registro de SC	No existe registro que relacione la necesidad con una SC.	RF5

Requerimiento	Problemática que resuelve	ID
Flujo de autorización	No existe registro ni estándar ni historial de la autorización de las SC.	RF6
Validación de duplicación de SC	Potencial duplicación o redundancia de solicitudes de compra.	RF7
Gestión de estados de SC y OC	Desorganización de SC aprobadas, pendientes, rechazadas y anuladas.	RF8
Registro de OC	No existe registro que relacione una OC con su respectiva SC.	RF9
Integración con inventario	Inventario desconoce las órdenes de compra que se traducen en incrementos de stock.	RF10
Visibilidad de tránsito	Se desconocen las unidades de stock en tránsito, lo que hoy se traduce en sobrestock.	RF11

Requerimientos técnicos

Requerimiento	Descripción	ID
Modelo relacional unificado	No se duplican las entidades compartidas por los diferentes módulos del ERP.	RT1
Autorización por medio de roles	Cada endpoint debe validar el permiso en el servidor, no solo en la interfaz.	RT2
Capa de solo lectura	Capa de solo lectura para desarrollar análisis por medio de Power BI.	RT3

BACKLOG

Se mantienen las siete épicas definidas en el anteproyecto. Durante el Sprint 2 se reescribieron tres historias de usuario para alinearlas con la división de responsabilidades acordada entre módulos (Inventario es dueño del catálogo y Logística registra las recepciones).

Épicas

Épica	Alcance	ID
Gestión de datos maestros	Consulta del catálogo único de productos, gestión de proveedores, modelo relacional.	E1
Gestión de Solicitudes de Compra	Registro de SC, estructura estandarizada de la SC, validación de duplicación.	E2
Autorización y control de acceso	Flujo de autorización, autorización por medio de roles.	E3
Gestión de Órdenes de Compra	Registro de OC, estructura estandarizada de la OC.	E4
Trazabilidad y estados	Gestión de estados de SC y OC, historial de cambios.	E5
Integración con Inventario	Integración con Inventario y Logística, visibilidad de tránsito.	E6
Explotación analítica	Capa de solo lectura y dashboards.	E7

Historias de usuario y estado

Actores: Solicitante (cualquier empleado que solicita un insumo), Gestor de SC (aprueba o rechaza solicitudes), Comprador (gestiona proveedores y órdenes de compra), Encargado de Inventario y Administrador.

ID	Historia de usuario	Sprint	Estado
HU1.1	**(Reescrita)** Como solicitante quiero buscar productos en el catálogo de Inventario para que todas las SC y OC referencien siempre el mismo ítem.	2	Completada
HU1.2	**(Reescrita)** Como comprador quiero que el catálogo indique qué productos están activos para no solicitar ítems discontinuados. La clasificación inventariable la administra Inventario; todos los sets de LESGO son inventariables.	2	Completada

ID	Historia de usuario	Sprint	Estado
HU1.3	Como comprador quiero gestionar un registro de proveedores para que toda compra se asocie a un proveedor identificado.	2 / 3	Parcial: registro, edición y desactivación listos; exigir proveedor activo al emitir OC queda para el Sprint 3.
HU2.1	Como solicitante quiero una SC estandarizada para mantener un mayor orden.	2	Completada
HU2.2	Como solicitante quiero conocer si existe una solicitud pendiente del mismo insumo para evitar pedir algo que ya fue solicitado.	2	Completada
HU2.3	Como comprador quiero consultar las SC registradas con sus filtros para priorizar.	2	Completada
HU3.1	Como gestor quiero aprobar o rechazar solicitudes indicando un motivo para que ninguna compra avance sin autorización.	3	Pendiente (reglas ya definidas en el backend)
HU3.2	Como administrador quiero asignar roles a los usuarios para que cada uno solo ejecute las acciones que le corresponden.	3	Pendiente (Sprint 2 usa selector de empleado)
HU4.1	Como comprador quiero generar una orden de compra a partir de solicitudes aprobadas para vincular la necesidad con la compra formal.	3	Pendiente (modelo de datos listo)
HU4.2	Como comprador quiero emitir la OC en un formato estandarizado e imprimible para enviarla formalmente al proveedor.	4	Pendiente
HU5.1	Como comprador quiero que cada SC y OC tenga un estado visible para saber en qué punto del flujo se encuentra.	2 / 3	Parcial: SC lista; OC en el Sprint 3.
HU5.2	Como administrador quiero consultar el historial de cambios de un documento para auditar.	2 / 3	Parcial: el historial se registra y se muestra en el detalle de cada SC.
HU6.1	Como encargado de inventario quiero conocer las órdenes de compra emitidas para anticipar la reposición.	3	Pendiente
HU6.2	Como encargado de inventario quiero ver las unidades en tránsito por insumo para no solicitar reposición de algo que ya viene en camino.	3	Pendiente

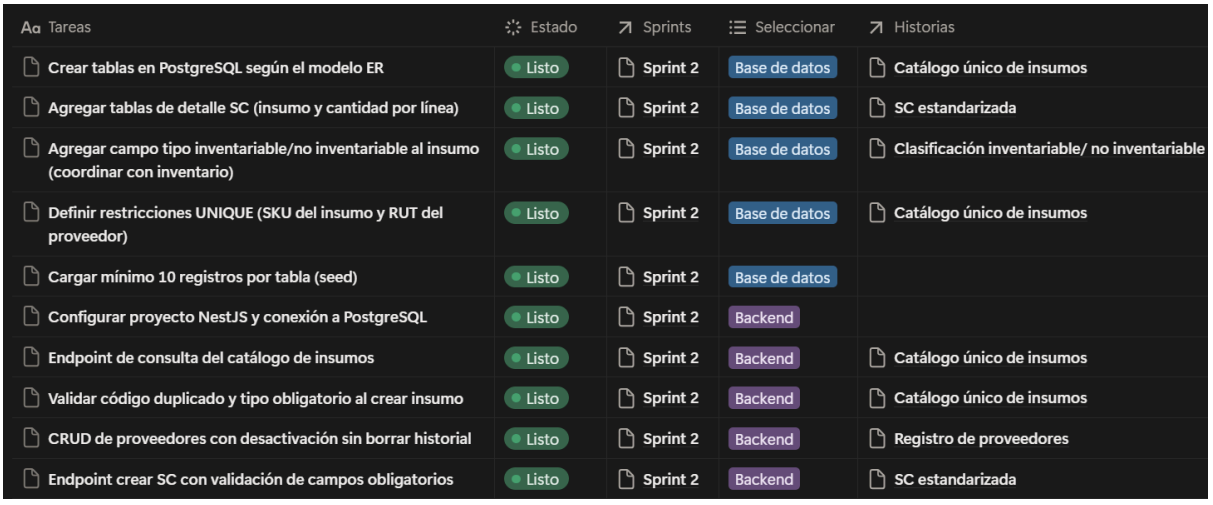
ID	Historia de usuario	Sprint	Estado
HU6.3	**(Reasignada a Logística/Inventario)** Para Compras: la OC actualiza su estado cuando Logística registra la recepción.	3	Pendiente
HU7.1	Como analista quiero acceder a los datos de compras mediante una capa de solo lectura para construir dashboards sin afectar la operación.	4	Pendiente

Cronograma de sprints

Sprint	Período	Foco
Sprint 1	26 de agosto - 9 de septiembre	Análisis y diseño (anteproyecto)
Sprint 2	9 de septiembre - 28 de octubre	Desarrollo inicial MVP (este informe)
Sprint 3	28 de octubre - 18 de noviembre	Login y roles, aprobación de SC, órdenes de compra, integración con Logística
Sprint 4	18 de noviembre - 9 de diciembre	OC imprimible, ≥100 OC, vistas analíticas, Power BI, pruebas de integración

Tablero ágil y control de versiones

El backlog, la asignación de tareas y el avance de cada sprint se gestionan en Notion (tablero Notion Módulo Compras). El código se gestiona en GitHub (repositorio Módulo Compras ERP LESGO). En el repositorio se encuentra centralizada toda la información respecto al proyecto; informes, diagramas, código y descripción de las decisiones tomadas para desarrollar el módulo, reglas de negocio establecidas y reglas de modificación del código.



Tareas	Estado	Sprints	Seleccionar	Historias
Crear tablas en PostgreSQL según el modelo ER	Listo	Sprint 2	Base de datos	Catálogo único de insumos
Agregar tablas de detalle SC (insumo y cantidad por línea)	Listo	Sprint 2	Base de datos	SC estandarizada
Agregar campo tipo inventariable/no inventariable al insumo (coordinar con inventario)	Listo	Sprint 2	Base de datos	Clasificación inventariable/ no inventariable
Definir restricciones UNIQUE (SKU del insumo y RUT del proveedor)	Listo	Sprint 2	Base de datos	Catálogo único de insumos
Cargar mínimo 10 registros por tabla (seed)	Listo	Sprint 2	Base de datos	
Configurar proyecto NestJS y conexión a PostgreSQL	Listo	Sprint 2	Backend	
Endpoint de consulta del catálogo de insumos	Listo	Sprint 2	Backend	Catálogo único de insumos
Validar código duplicado y tipo obligatorio al crear insumo	Listo	Sprint 2	Backend	Catálogo único de insumos
CRUD de proveedores con desactivación sin borrar historial	Listo	Sprint 2	Backend	Registro de proveedores
Endpoint crear SC con validación de campos obligatorios	Listo	Sprint 2	Backend	SC estandarizada

Validar si existe SC pendiente del mismo insumo	Listo	Sprint 2	Backend	Aviso de SC duplicada
Endpoint listar SC con filtros	Listo	Sprint 2	Backend	Consulta de SC con filtros
Configurar proyecto React con TypeScript	Listo	Sprint 2	Frontend	
Pantalla de catálogo de insumos	Listo	Sprint 2	Frontend	Catálogo único de insumos
Pantalla de proveedores (listar, crear, desactivar)	Listo	Sprint 2	Frontend	Registro de proveedores
Formulario de nueva SC con selector desde el catálogo	Listo	Sprint 2	Frontend	SC estandarizada
Mostrar Aviso de SC duplicada antes de confirmar	Listo	Sprint 2	Frontend	Aviso de SC duplicada
Listado de SC con filtros	Listo	Sprint 2	Frontend	Consulta de SC con filtros
Probar criterios de aceptación	Listo	Sprint 2	Diseño	
Actualizar modelo ER e informe con los cambios de ABRIR	Listo	Sprint 2	Diseño	

DIAGRAMA BPMN

El diagrama se actualizó para reflejar el flujo implementado y las decisiones tomadas durante el Sprint 2. Los pasos nuevos o modificados respecto del anteproyecto se destacan con fondo naranjo claro. Para mejor visualización, se encuentra el archivo .bpmn en el siguiente drive Diagrama BPMN.

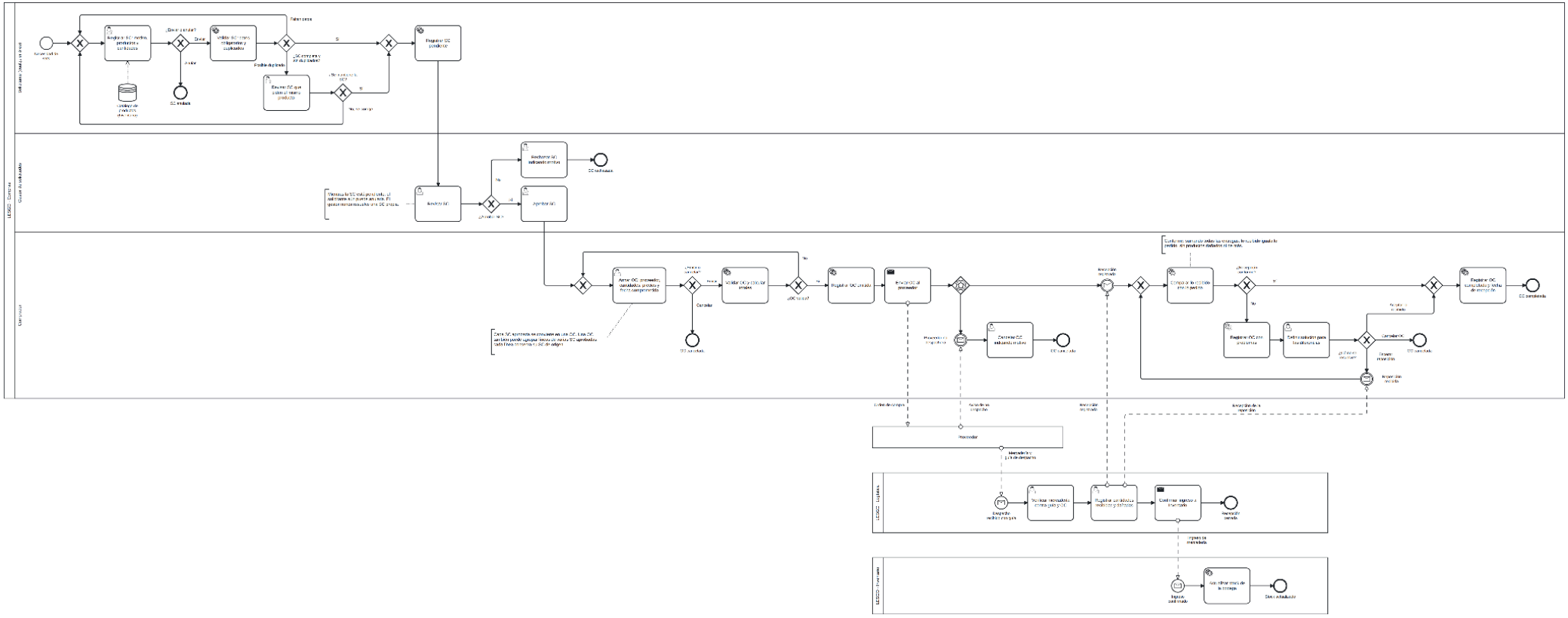


Figura 1. *Diagrama BPMN actualizado del proceso de Compras.*

El proceso de Compras de LESGO se modela con tres pools: Empresa LESGO, Proveedor, y Logística e Inventario. El primero se divide en tres carriles: Solicitante, Gestor de SC y Comprador.

Todo parte cuando el Solicitante detecta una necesidad. Crea una Solicitud de Compra (SC) en borrador y la envía a aprobación. El Gestor de SC la revisa. Si la rechaza, deja registrado el motivo y el proceso termina ahí; si la aprueba, la SC queda disponible para el Comprador.

El Comprador toma una o más SC aprobadas, genera la Orden de Compra (OC), elige al proveedor y la emite. Desde ese momento la OC está EMITIDA, y para Inventario eso cuenta como “en tránsito”, aunque la mercadería todavía no haya llegado. El Proveedor recibe la OC y despacha los productos con su guía de despacho.

Cuando llega la mercadería, Logística la verifica contra la guía y la OC. Si todo coincide, registra la recepción en log_recepcion. Eso dispara dos cosas: Compras cambia la OC a COMPLETADA e Inventario aumenta el stock (ingreso). Si hay diferencias, la OC pasa a CON_PROBLEMAS y el Comprador tiene que resolverlo con el proveedor. Según el resultado, la OC termina COMPLETADA o CANCELADA.

Cambios respecto del Sprint 1

- "En tránsito" ya no es un paso posterior a la recepción: corresponde al estado EMITIDA, inmediatamente después de emitir la OC.
- El estado final "Rechazado" de la OC se reemplazó por **CANCELADA**, para no confundirlo con el rechazo de una SC.
- La SC parte en **BORRADOR** y se envía explícitamente a aprobación; así el solicitante puede completarla antes de enviarla.
- Se agregó el pool de **Inventario**: Logística confirma el ingreso y el stock aumenta. Compras no modifica el stock directamente.
- La recepción se comunica a Compras mediante la tabla log_recepcion de Logística (integración por base de datos compartida).

SISTEMA TRANSACCIONAL

Diseño funcional

Funcionalidades implementadas en el Sprint 2

- **Selección de usuario:** en la barra superior se elige con qué empleado se opera. Los empleados se leen de la base compartida; el login con roles de RRHH llega en el Sprint 3.
- **Proveedores:** listado con búsqueda por razón social o RUT, filtro por estado y paginación; formulario de creación y edición con validación de RUT; activación y desactivación sin borrar el historial.
- **Solicitudes de compra:** listado con búsqueda por folio o motivo y filtro por estado; formulario para crear y editar la SC en borrador, agregando productos desde el catálogo; detalle con líneas, estado e historial; envío a aprobación y anulación.
- **Catálogo:** consulta de los productos de Inventario (SKU, set, colección, piezas, estado y último precio pagado).
- **Folios automáticos:** cada SC recibe un folio con formato SC-AAAA-NNNNN asignado por el servidor.

Ciclo de vida de una Solicitud de Compra

Estado	Significado	Quién lo cambia
BORRADOR	SC en preparación; puede estar incompleta y solo su creador la edita.	Solicitante (al crearla)
PENDIENTE	Enviada a aprobación; ya no se puede editar.	Solicitante (enviar)
APROBADA	Autorizada; sus líneas pueden pasar a una OC.	Gestor de SC (Sprint 3)
RECHAZADA	No autorizada; exige motivo.	Gestor de SC (Sprint 3)
ANULADA	Descartada por su creador desde BORRADOR o PENDIENTE.	Solicitante o Administrador

Diagrama modular por perfil de usuario

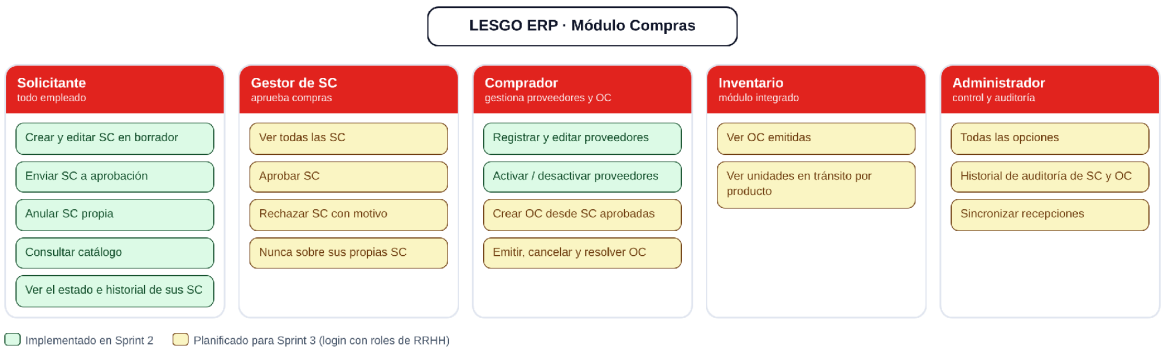


Figura 2. *Opciones del módulo por perfil de usuario.*

La Figura 2 muestra las opciones del aplicativo por perfil. En el Sprint 2 todos los usuarios operan con los perfiles Solicitante y Comprador; los perfiles restantes se activarán con el login de RRHH en el Sprint 3.

Pantallas del módulo

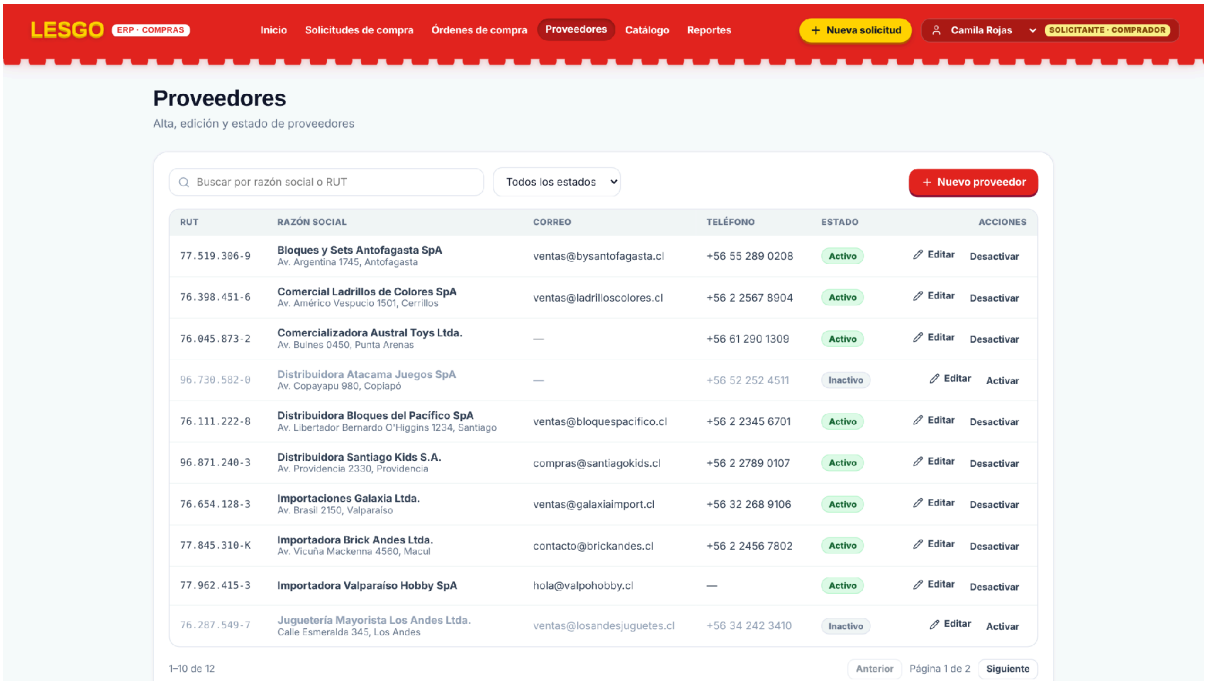


Figura 3. *Listado de proveedores con búsqueda, filtro por estado y acciones.*

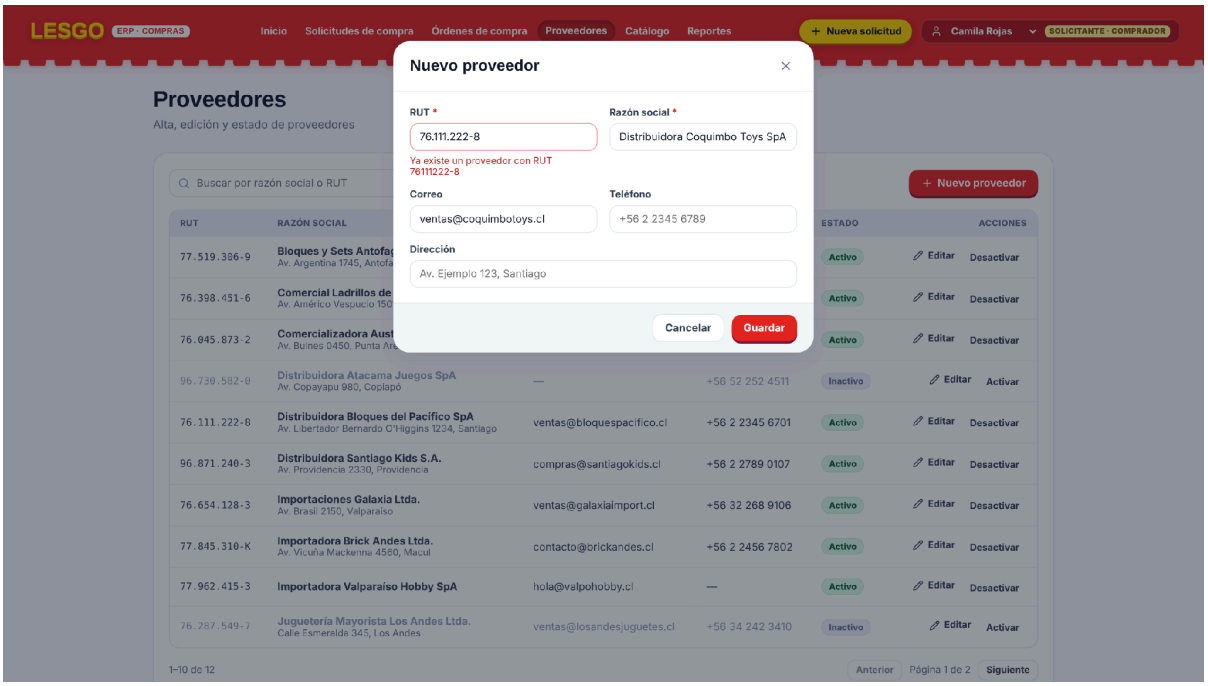


Figura 4. *Formulario de nuevo proveedor rechazando un RUT ya registrado (V1).*

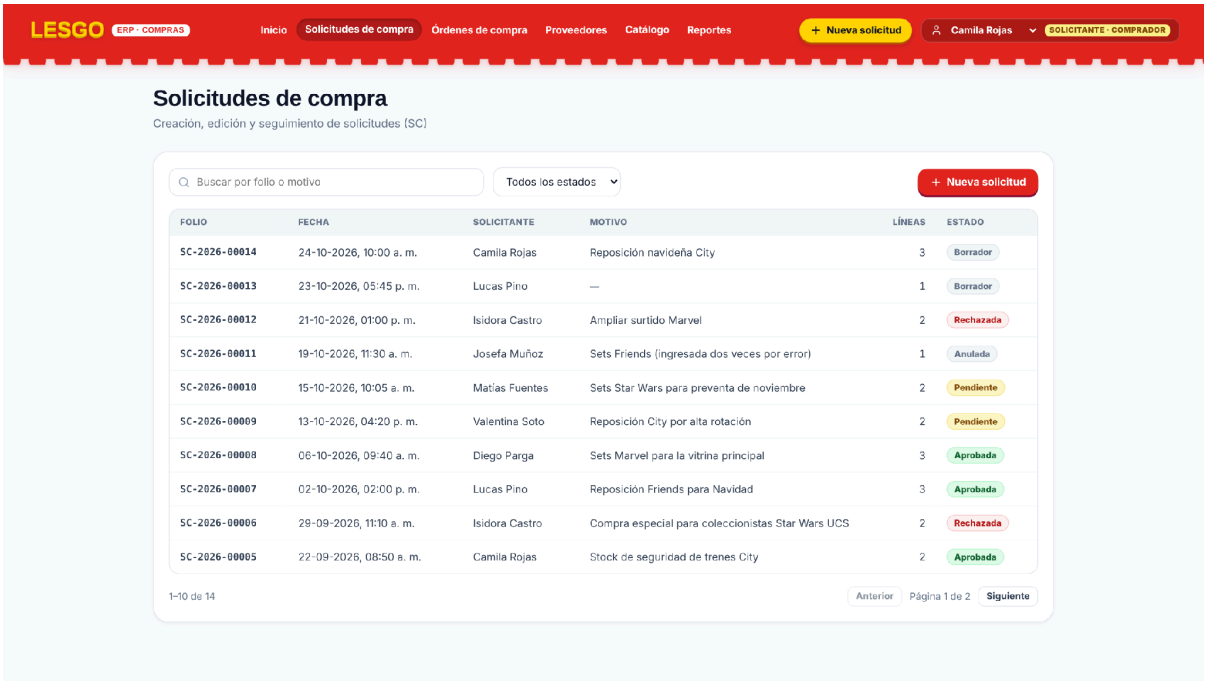


Figura 5. *Listado de solicitudes de compra con su estado.*

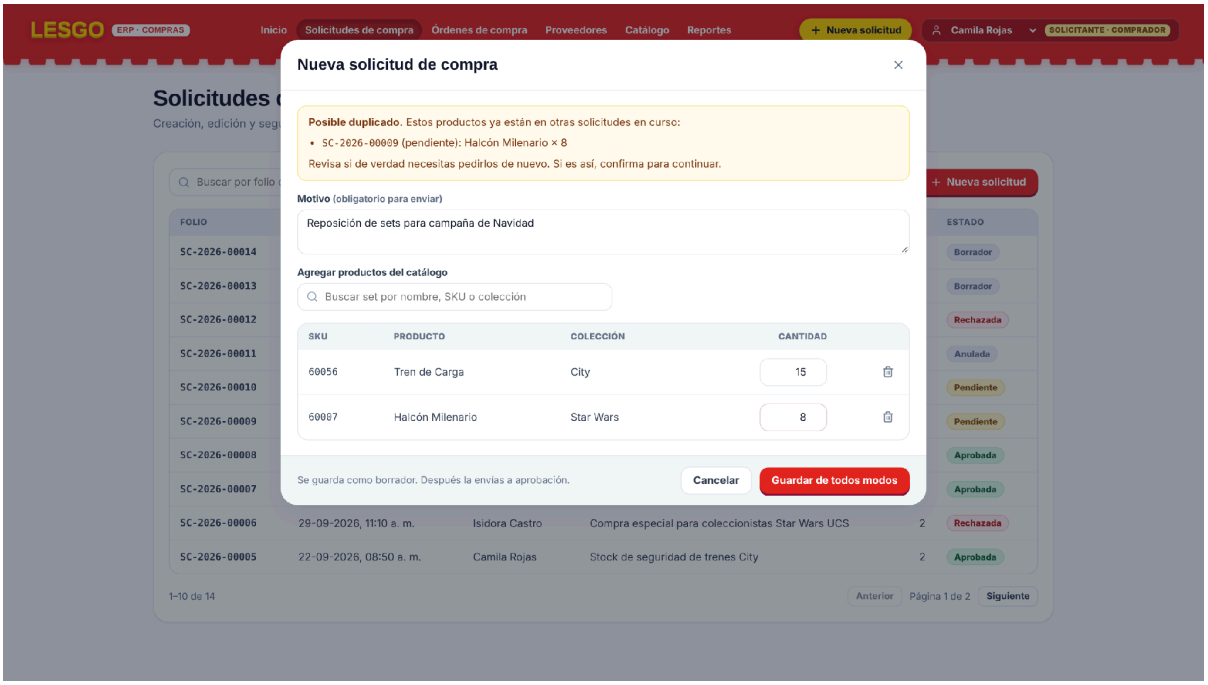


Figura 6. *Formulario de nueva SC con aviso de posible duplicado (V3).*

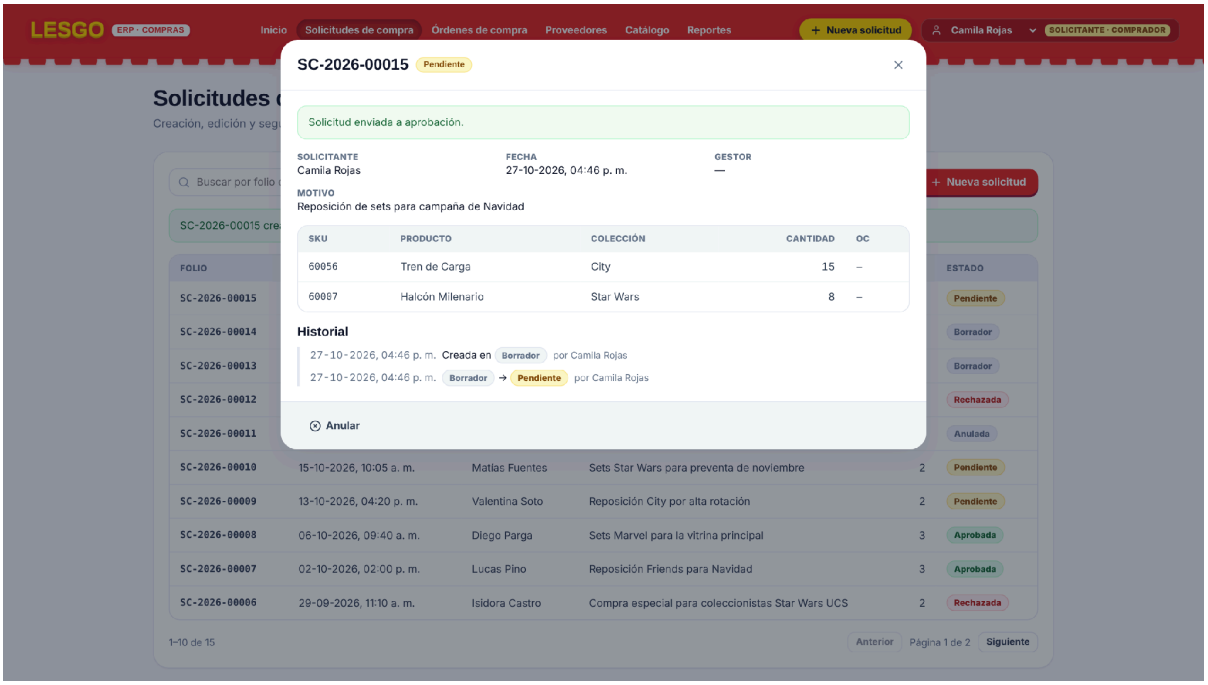


Figura 7. *Detalle de una SC enviada a aprobación, con líneas e historial.*

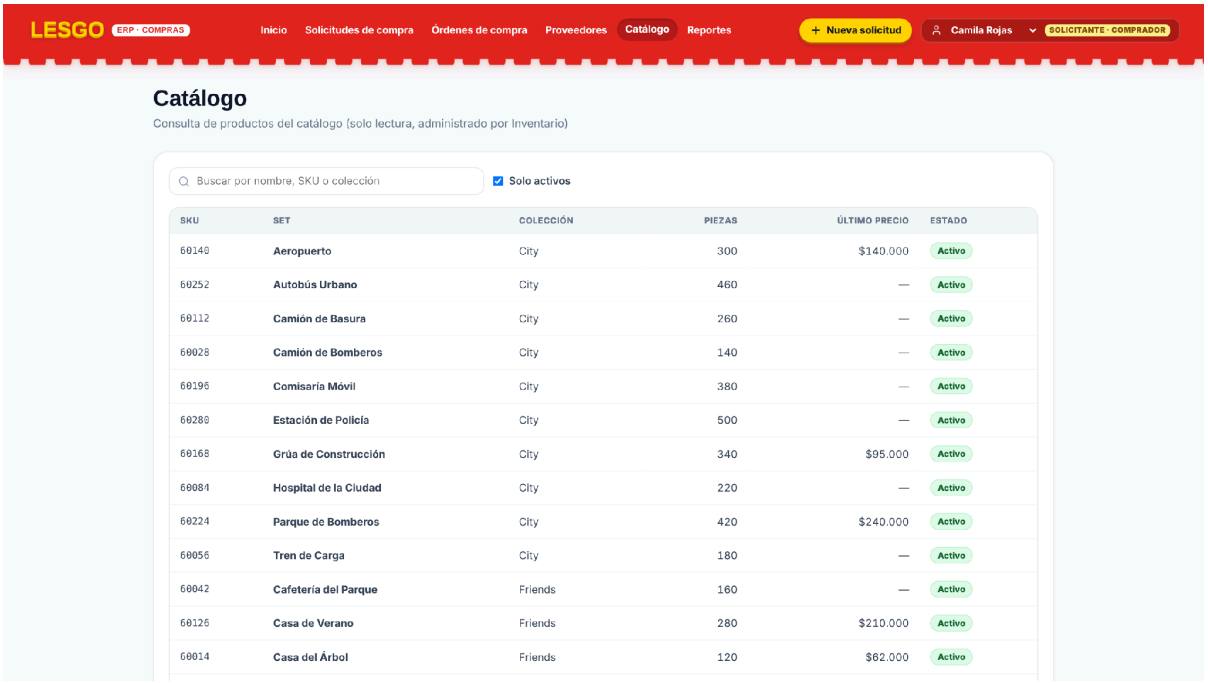


Figura 8. *Consulta del catálogo de productos de Inventario.*

Diseño técnico

Modelo de base de datos

El módulo usa seis tablas propias en el schema compras de la base compartida y se relaciona con los maestros de otros módulos, que lee sin modificarlos. Las tablas de otros módulos se muestran en el modelo para evidenciar la integración.

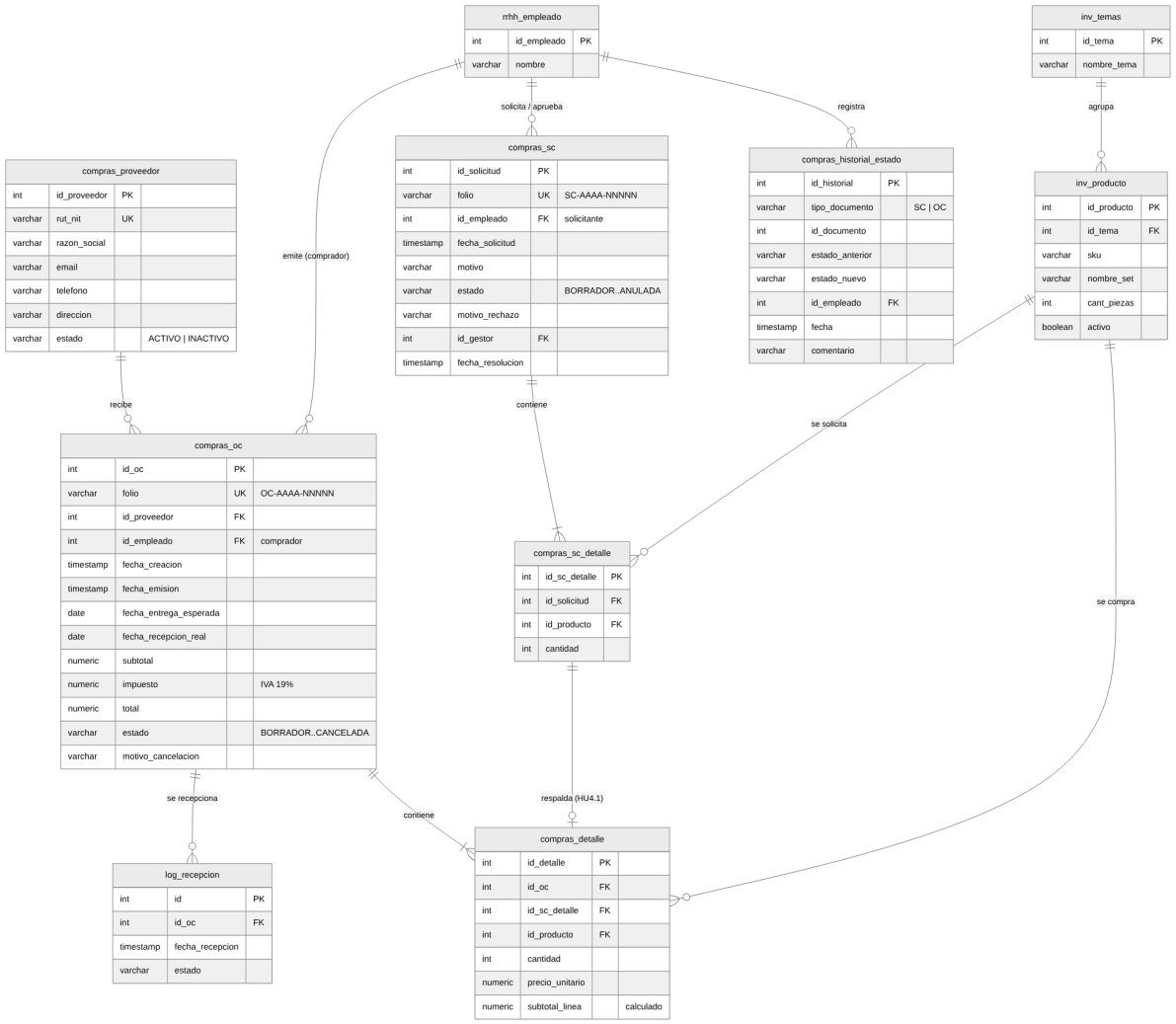


Figura 9. *Modelo lógico de la base de datos del módulo y sus maestros.*

Tabla	Propósito
compras_proveedor	Maestro de proveedores (dueño: Compras). RUT único y estado ACTIVO/INACTIVO.
compras_sc	Cabecera de la Solicitud de Compra: folio, solicitante, motivo, estado, gestor y fecha de resolución.
compras_sc_detalle	Líneas de la SC: producto del catálogo y cantidad.
compras_oc	Cabecera de la Orden de Compra: folio, proveedor, comprador, fechas, montos con IVA y estado.
compras_detalle	Líneas de la OC. Cada línea apunta a la línea de SC que la respalda (trazabilidad HU4.1).
compras_historial_estado	Registro de cada cambio de estado de SC y OC: quién, cuándo y comentario (auditoría HU5.2 y KPIs de tiempos).

Cambios respecto del modelo del Sprint 1:

- Se agregaron compras_sc_detalle (una SC puede pedir varios productos) y compras_historial_estado (auditoría).
- La referencia a la SC se movió desde la cabecera de la OC a cada línea (compras_detalle.id_sc_detalle), porque una OC puede reunir líneas de varias SC.
- Se agregaron folio, motivo_rechazo, motivo_cancelacion, fecha_recepcion_real (para el KPI de plazos) y los nuevos estados.
- Las tablas del módulo se crearon en el schema propio compras; las de Inventario y Logística se referencian con su schema (por ejemplo, inventario.inv_producto).
- Las cantidades se cambiaron a enteros, igual que en Inventario, porque los sets no se fraccionan.

La integridad referencial se garantiza con claves primarias y foráneas entre las tablas del módulo y hacia inventario.inv_producto. Las claves hacia la tabla de empleados se agregarán cuando RRHH publique su tabla definitiva (ver sección 6.3).

Arquitectura

La solución sigue una arquitectura de tres capas (opción recomendada por el curso), más una capa analítica para el Sprint 4:

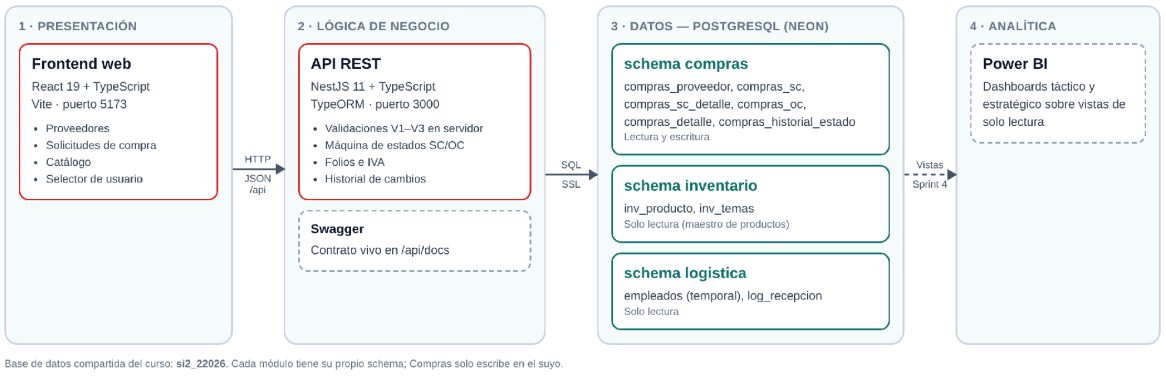


Figura 10. *Arquitectura por capas del módulo.*

Capa	Tecnología	Responsabilidad
Presentación	React 19, TypeScript, Vite	Formularios de ingreso y consulta; llama a la API mediante HTTP/JSON.
Lógica de negocio	NestJS 11, TypeScript, TypeORM	API REST: validaciones, estados, folios, cálculo de IVA e historial. Documentada en Swagger.
Datos	PostgreSQL (Neon), BD compartida si2_22026	Persistencia. Cada módulo tiene su schema; Compras solo escribe en el suyo.

API REST implementada

El contrato de la API está documentado en docs/decisiones.md y se puede probar en Swagger (/api/docs). Endpoints disponibles en el Sprint 2:

Método y ruta	Descripción
GET /api/empleados	Empleados para el selector de usuario (lectura de la tabla de empleados).
GET /api/catalogo/productos	Catálogo de Inventario con búsqueda y paginación.
GET · POST /api/proveedores	Listar con filtros y crear proveedor (V1).
GET · PATCH /api/proveedores/:id	Detalle con resumen de OC y edición.
PATCH /api/proveedores/:id/estado	Activar o desactivar.
GET · POST /api/solicitudes	Listar con filtros y crear SC en borrador (V3).
GET · PATCH /api/solicitudes/:id	Detalle con líneas e historial; edición en borrador.
GET /api/solicitudes/duplicados	SC pendientes o aprobadas sin OC que incluyen ciertos productos (V3).
POST /api/solicitudes/:id/enviar	BORRADOR → PENDIENTE (V2, V3).
POST /api/solicitudes/:id/anular	BORRADOR o PENDIENTE → ANULADA.

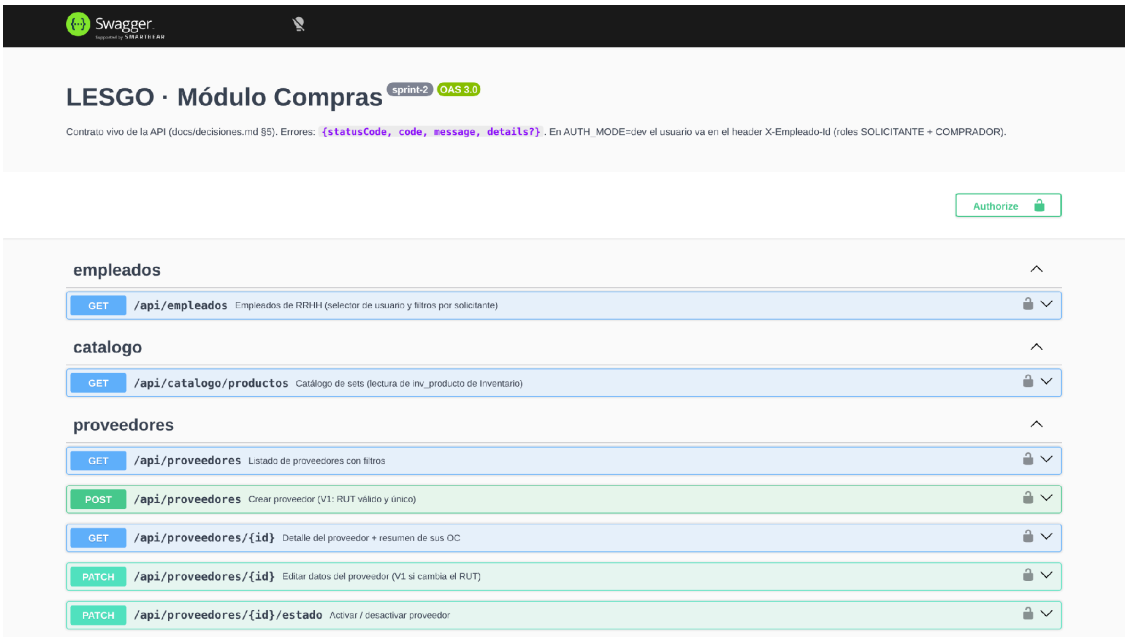


Figura 11. *Documentación de la API en Swagger.*

EVIDENCIAS

Validaciones

Todas las validaciones se ejecutan en el servidor (RT2); la interfaz repite algunas solo para dar respuesta inmediata al usuario. Cuando una regla falla, la API responde con un código de error estándar que la interfaz traduce en un mensaje claro.

ID	Regla	Código de error	Capa
V1	El RUT del proveedor debe tener dígito verificador válido (módulo 11) y no puede repetirse. Se acepta con o sin puntos y se guarda normalizado.	PROVEEDOR_RUT_INVALIDO PROVEEDOR_RUT_DUPLICADO	**Backend:** proveedores.service.ts → validarRut() **Frontend:** FormularioProveedor.tsx **BD:** UNIQUE en rut_nit
V2	Una SC solo se envía si tiene motivo, al menos una línea, cantidades mayores a 0 y productos activos.	SC_INCOMPLETA	**Backend**: sc.reglas.ts → revisarEnvio() **Frontend:** FormularioSolicitud.tsx **BD**: CHECK cantidad > 0 y motivo obligatorio si la SC no está en borrador
V3	Si un producto ya está en otra SC pendiente o aprobada sin OC, el sistema advierte y pide confirmar antes de continuar.	SC_POSIBLE_DUPLICADO	**Backend:** solicitudes.service.ts → duplicados() **Frontend:** AvisoDuplicados.tsx
V6	Solo se permiten transiciones válidas (por ejemplo, no se puede enviar dos veces ni editar una SC enviada).	TRANSICION_INVALIDA	**Backend**: sc.maquina.ts y common/maquina-estados.ts **Frontend**: DetalleSolicitud.tsx
—	Solo el creador puede editar, enviar o anular su SC; productos inexistentes o repetidos se rechazan.	SIN_PERMISO VALIDACION	**Backend**: sc.reglas.ts → validarLineasUnicas( ) **BD**: 03_inventario.sql

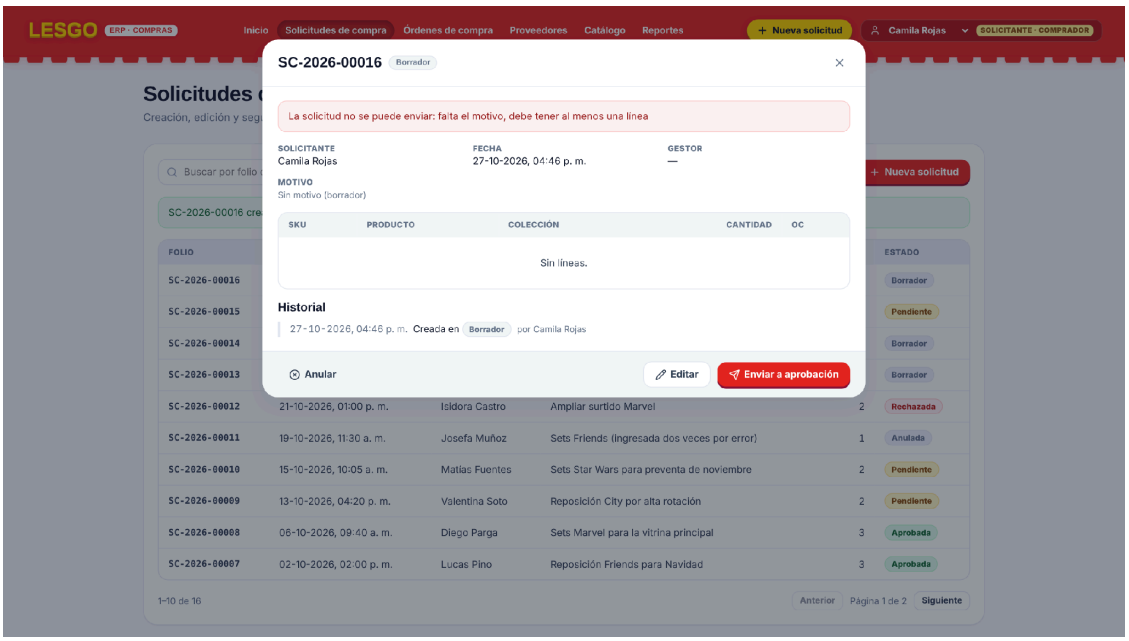


Figura 12. *Intento de enviar una SC incompleta: la API la rechaza (V2).*

Usuarios, roles y seguridad

En el Sprint 2 el login todavía no está disponible, porque depende de las tablas de usuarios y roles que publicará RRHH. Mientras tanto se usa un selector de empleado y el servidor ya aplica los controles que se mantendrán con el login:

- Cada petición identifica al usuario (encabezado X-Empleado-Id); sin usuario válido la API responde 401.
- Cada endpoint declara qué roles pueden usarlo; un endpoint sin roles declarados se niega por defecto (403).
- Las acciones sobre una SC verifican que el usuario sea su creador; un gestor nunca podrá aprobar su propia SC (regla V5, ya implementada en la máquina de estados).
- Las credenciales de la base de datos están fuera del repositorio (archivo .env) y el ORM nunca modifica el esquema de la base compartida.

En el Sprint 3 el selector se reemplaza por login con usuario y contraseña de RRHH y token JWT, sin cambiar los controladores.

Integración con maestros y otros módulos

Maestro / tabla	Dueño	Uso en Compras	Estado
Productos (inventario.inv_producto, inv_temas)	Inventario	Catálogo de la SC; clave foránea desde las líneas de SC y OC.	Integrado
Empleados	RRHH	Solicitante, gestor y comprador. Mientras RRHH publica su tabla se lee	Integrado (temporal)

Maestro / tabla	Dueño	Uso en Compras	Estado
		logistica.test_log_rrhh_empleado (configurable).	
Proveedores (compras.compras_proveedor)	Compras	Maestro propio, disponible para otros módulos.	Integrado
Recepciones (logistica.log_recepcion)	Logística	Cambiar la OC a COMPLETADA o CON_PROBLEMAS según lo recibido.	Sprint 3

Datos cargados

Los datos iniciales se cargan con el script database/seeds/01_seed_compras.sql. Es idempotente: se puede volver a ejecutar sin duplicar registros y nunca borra datos existentes. Usa productos y empleados reales de la base compartida.

Tabla	Registros	Contenido
compras_proveedor	12	10 activos y 2 inactivos, con RUT válidos.
compras_sc	14	En todos los estados: aprobadas, pendientes, rechazadas, anulada y borradores.
compras_sc_detalle	33	Líneas de las SC.
compras_oc	12	OC históricas en distintos estados, con IVA calculado.
compras_detalle	22	Líneas de OC, cada una respaldada por una línea de SC aprobada.
compras_historial_estado	63	Todas las transiciones de las SC y OC anteriores.

La tabla crítica que llegará a 100 registros o más en el Sprint 4 es compras_oc con sus líneas en compras_detalle.

Pruebas

El backend incluye 54 pruebas unitarias automatizadas (validación de RUT, reglas de envío de la SC, máquina de estados, fechas y folios). Además, los flujos de las pantallas se probaron de punta a punta en el navegador: creación de proveedor con RUT inválido y duplicado, creación de SC con aviso de duplicado, envío, anulación y control de acceso entre usuarios.

KPIs Y DASHBOARDS

Los KPIs se definieron en el Sprint 2 y el modelo de datos ya guarda los campos necesarios para calcularlos (fechas de emisión, entrega esperada y recepción real, montos e historial de estados). Los dashboards en Power BI se construirán en el Sprint 4 sobre vistas de solo lectura (RT3).

KPI	Cálculo	Nivel
Cumplimiento de plazos	% de OC completadas con fecha de recepción real ≤ fecha de entrega esperada.	Táctico
Gasto por proveedor	Suma del total de OC emitidas o completadas, por proveedor y mes.	Estratégico
Tiempo de ciclo SC → OC	Días entre el envío de la SC y la emisión de la OC que la incluye; también el tiempo de aprobación.	Táctico
Tasa de rechazo y de problemas	% de SC rechazadas sobre las resueltas; % de OC que pasaron por CON_PROBLEMAS.	Táctico

Vista táctica: cumplimiento y problemas por proveedor, SC pendientes por antigüedad. **Vista estratégica:** gasto mensual y tendencia de los tiempos de ciclo.

CONCLUSIONES

El Sprint 2 cumplió los entregables exigidos: el módulo de Compras cuenta con una primera versión funcional conectada a la base de datos compartida del curso, con formularios de ingreso y consulta para proveedores y solicitudes de compra, consulta del catálogo de Inventario, datos iniciales cargados y tres reglas de validación ejecutadas en el servidor. La base técnica (máquina de estados, historial, control de permisos y modelo de OC) quedó preparada para que el Sprint 3 se enfoque en la aprobación, las órdenes de compra y la integración con Logística.

Lecciones aprendidas:

- **Acordar el contrato antes de programar.** Definir estados, validaciones y formato de la API en un documento único permitió avanzar en paralelo en frontend y backend sin bloqueos.
- **Validar en el servidor.** Las reglas en el backend protegen los datos aunque se use otra interfaz (por ejemplo, Swagger) y facilitan la integración con otros módulos.
- **Respetar la propiedad de los datos.** Leer los maestros de otros módulos sin modificarlos y escribir solo en el schema propio evita conflictos en una base compartida por varios grupos.